



Taviraverde +Digital

– Memória Descritiva da Candidatura –

Aviso para apresentação de candidaturas ALGARVE-2025-13

29 Abril de 2026

INDICE

1	Caraterização do Promotor	3
2	Dados da operação	6
3	Diagnóstico da necessidade	9
4	Descrição Geral da operação	11
5	Cronograma das Atividades da operação	23
6	Custos da Candidatura	24
7	Custos de Exploração a 3 anos	26
8	Princípio «Não Prejudicar Significativamente»	27
9	Indicadores	29
10	CrITÉrios de Seleção	31

1 Caracterização do Promotor

Taviraverde - Empresa Municipal de Ambiente, E.M.

Em Março de 2005, a Câmara Municipal de Tavira constituiu a parceria público-privada com os parceiros AGS, Hidurbe e Agetav, com capital social de 50.000€, detido maioritariamente pela autarquia. A estrutura acionista da empresa, aquando da sua formação em 2005, incluía assim as seguintes entidades:

- Município de Tavira - 51%
- AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA - 31,85%
- Hidurbe Serviços, S.A. - 12,25%
- Agetav - Agência de Desenvolvimento de Tavira, S.A. - 4,9%

No final de 2006, esta estrutura acionista sofre uma alteração, pela venda da participação da Agetav à AGS. Novamente em 2015, esta estrutura é alterada pela venda da participação da Hidurbe à AGS, ficando o capital social da empresa dividido entre 2 sócios, situação que se mantém até à presente data. Assim, o capital social da empresa passou a ser detido por:

- Município de Tavira - 51% (sem alteração)
- AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA - 49%

Em 2006 e 2007, a empresa passa a incluir nas suas atividades, respetivamente, a gestão de espaços verdes do Concelho e a limpeza de praias, através de contratos-programa celebrados com a autarquia.

No início de Abril de 2019, foi celebrado o contrato-programa para a limpeza urbana, regularizando assim o enquadramento desta atividade na empresa.

Âmbito e objetivos estratégicos:

No âmbito das suas atribuições, a Taviraverde E.M. é responsável pelas atividades de ampliação, renovação, manutenção e exploração dos seguintes sistemas:

1. Sistema municipal de águas de abastecimento público
2. Sistema municipal de recolha e tratamento de águas residuais
3. Sistema municipal de recolha, transporte e encaminhamento a aterro de resíduos urbanos indiferenciados e outros (RU) produzidos no concelho

Com objetivos estratégicos definidos e orientados para uma gestão financeira rigorosa, para a qualidade dos serviços prestados e satisfação do cliente, a Taviraverde mune-se ainda de planos anuais de ativados, detalhados em várias ações mensuráveis e monitorizados mensalmente, para controlo e seguimento da gestão de atividades, de onde se destacam:

- Controlo de perdas de água
- Diminuição de infiltrações nas redes de saneamento
- Aumento da reciclagem de resíduos
- Controlo do plano de Investimentos
- Melhoria da qualidade de serviços

Taviraverde E.M. : 20 Anos de Dedicção a Tavira

A Taviraverde, Empresa Municipal de Ambiente, E.M., celebra este marco importante - 20 anos a melhorar a vida em Tavira.

Desde a sua fundação, 1 de março 2005, a Taviraverde tem desempenhado um papel crucial na gestão de serviços essenciais, incluindo a recolha de resíduos urbanos, a limpeza das áreas urbanas, a manutenção de espaços verdes e a gestão do ciclo urbano da água. Ao longo destas duas décadas, a empresa tem-se adaptado às necessidades da comunidade e aos desafios ambientais, implementando soluções inovadoras e sustentáveis.

Maximização da satisfação do cliente: Priorização da qualidade do serviço e a comunicação com os munícipes, visando a máxima satisfação dos clientes da Taviraverde sobre a empresa.

A Taviraverde E.M., enquanto Empresa Municipal de Ambiente, desempenha um papel crítico na qualidade de vida do concelho. A transição digital não é apenas uma questão tecnológica; é uma mudança de paradigma para colocar o cidadão no centro das operações.

Para maximizar a satisfação do cliente e a eficiência operacional, a estratégia deve equilibrar inovação tecnológica com proximidade humana.

Visão Estratégica: Eixos de Atuação

A tabela abaixo sintetiza a estratégia proposta para a Taviraverde E.M.:

Eixo Estratégico	Foco Principal	Resultado Esperado
Transformação Digital	Simplificação e reengenharia de processos administrativos Desmaterialização integral dos fluxos de informação Serviços online Infraestrutura tecnológica resiliente Cibersegurança e proteção de dados	Otimização nos serviços públicos Redução de custos de contexto Redução de tempos de resposta
Serviços ao Cliente	Central Telefónica Automação dos processos Utilização de IA – Assistente Chatbot Informação crítica em tempo real	Redução do tempo de espera e burocracia Eficiência Facilidade na obtenção de informação Melhoria na experiência do cliente / utilizador dos serviços
Satisfação ao cliente	Melhor atendimento Melhoria dos Serviços Públicos Transparência Feedback do utilizador para melhoria contínua	Aumento da confiança Aumento do grau de satisfação Proximidade Maior adesão aos serviços online

A Transformação Digital na Tavraverde E.M. vai promover uma mudança estrutural e cultural, utilizando tecnologias digitais para criar novos modelos de serviços públicos, processos mais ágeis e, acima de tudo, uma proposta de valor superior para o cliente.

A Tavraverde E.M. mantém o seu compromisso com a excelência, aperfeiçoando continuamente os seus serviços para garantir a sua total satisfação. Porque o seu conforto e a sustentabilidade do nosso ambiente são a nossa maior motivação.

2 Dados da operação

Acrónimo: Tv+D

Nome da operação [PT]: Tavraverde +Digital

Nome da operação [Inglês]: Tavraverde +Digital

Resumo [PT]

A presente operação visa a modernização e digitalização dos serviços prestados pela Tavraverde E.M., com foco na melhoria da relação com o cliente e na eficiência dos processos internos. Pretende-se desenvolver e disponibilizar serviços públicos digitais orientados para o cidadão, promovendo formas de interação mais simples, rápidas e acessíveis, nomeadamente através de canais digitais integrados.

Resumo [Inglês]

The present operation aims to modernize and digitize the services provided by Tavraverde E.M., with a focus on improving customer relations and enhancing the efficiency of internal processes. It seeks to develop and deliver citizen-oriented digital public services, promoting simpler, faster, and more accessible forms of interaction, particularly through integrated digital channels.

Responsável da Operação:

Nome: Rui Rodrigues Guerreiro

Função na entidade: Gestor dos Sistemas e Tecnologias de Informação, Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação

Telefone: 918188854

E-mail: rguerreiro@taviraverde.pt

Calendarização da Operação:

Data de início: 01/11/2025

Data de fim: 31/12/2027

Duração: 26 meses

Enquadramento da operação nas tipologias de investimento previstas no Aviso ALGARVE-2025-13

A operação “Taviraverde +Digital” enquadra-se de forma plena nas tipologias de operação elegíveis definidas no Aviso ALGARVE-2025-13, configurando uma intervenção estruturante de capacitação digital da administração local, orientada para a prestação de serviços públicos digitais mais eficientes, acessíveis e centrados no cidadão, em linha com os objetivos de transição digital e modernização administrativa preconizados pelo Programa Regional do Algarve 2030.

A operação contribui diretamente para o reforço da capacidade institucional da entidade beneficiária, promovendo a adoção de soluções tecnológicas avançadas e a reconfiguração dos modelos de prestação de serviços, com enfoque no sistema de atendimento omnicanal, interoperabilidade e melhoria da experiência do utilizador, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 49/2024, de 8 de agosto.

No que respeita às tipologias de operação previstas no Aviso:

a) Serviços públicos eletrónicos orientados para os cidadãos e as empresas, que proporcionem formas flexíveis e personalizadas de interação e redução de custos de contexto

A operação prevê o desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais centrados no utilizador, assentes numa lógica de atendimento omnicanal, incluindo a criação de novos canais de interação (aplicação móvel, website institucional otimizado, central telefónica com funcionalidades avançadas e outros pontos de contacto digitais). Adicionalmente, contempla a disponibilização de informação operacional em tempo real, promovendo maior transparência e capacidade de resposta. Estas intervenções contribuem para a simplificação da relação com o cidadão, redução de custos de contexto e melhoria da qualidade do serviço público.

b) Projetos inovadores de utilização das TIC na resposta a desafios sociais emergentes

A integração de funcionalidades de Inteligência Artificial no ecossistema digital da entidade constitui um elemento diferenciador da operação, permitindo automatizar processos de atendimento e suporte, melhorar a capacidade de resposta e assegurar maior disponibilidade dos serviços. Esta componente responde aos desafios crescentes de eficiência, escalabilidade e acessibilidade dos serviços públicos digitais.

c) Serviços públicos digitais abertos, seguros, flexíveis e interoperáveis

A operação integra investimentos no reforço das infraestruturas tecnológicas e na implementação de soluções de cibersegurança, assegurando a proteção da informação, a continuidade de serviço e a conformidade com os requisitos legais e normativos aplicáveis. Paralelamente, promove a integração de sistemas e a articulação entre diferentes plataformas e serviços, contribuindo para a interoperabilidade e para a construção de um ecossistema digital coerente e eficiente, alinhado com as orientações nacionais para a Administração Pública digital, incluindo mecanismos de autenticação segura.

d) Digitalização e eficiência dos serviços públicos

A operação contempla a reengenharia e desmaterialização de processos internos, suportada na adoção de soluções digitais que promovem a simplificação administrativa, a automatização de fluxos de trabalho e a melhoria da eficiência organizacional. Estas intervenções traduzem-se em ganhos de produtividade, redução de encargos administrativos e melhoria dos níveis de serviço, contribuindo igualmente para a redução da pegada ambiental associada aos processos tradicionais.

Acresce que a operação cumpre os princípios estabelecidos no Aviso, ao assegurar que os investimentos em TIC estão diretamente associados a melhorias efetivas na prestação de serviços públicos, indo além da mera aquisição de tecnologia. Integra ainda preocupações ao nível da acessibilidade, usabilidade e inclusão, garantindo a disponibilização de serviços digitais acessíveis a diferentes perfis de utilizadores, incluindo cidadãos com necessidades específicas.

Conclusão Final

Em suma, a operação “Taviraverde +Digital” evidencia um elevado grau de alinhamento estratégico, técnico e operacional com o Aviso ALGARVE-2025-13, enquadrando-se de forma clara nas tipologias a), b), c) e d), e contribuindo para os objetivos de digitalização da administração local, reforço da interoperabilidade, promoção do atendimento omnicanal e melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e às empresas.

3 Diagnóstico da necessidade

Diagnóstico atual visada com a realização da operação

Atualmente já estão implementadas algumas soluções, (serviços on-line; site institucional; redes sociais; comunicação de intervenções nas redes de abastecimento de água via e-mail e sms; central telefónica com opções de reencaminhamento de chamadas para serviços específicos) que permitem uma comunicação e interação com os clientes. Estas soluções permitirão já algum nível de utilização de tecnologias informáticas quer na prestação de serviços aos clientes, quer na relação com os mesmos.

Verificam-se, no entanto, algumas lacunas (ausência de mecanismos de pesquisa avançada de informação no site mediante Chabot IA; processo manual de comunicação de interrupções; limitações na gestão de filas de espera no atendimento presencial; gestão inteligente de filas de espera de chamadas de voz na central telefónica, indisponibilidade dos serviços on-line para operações de manutenção na firewall que controla o acesso aos mesmos) que limitam a capacidade de acompanhar uma crescente demanda pelos clientes, por um número cada vez maior e diversificado de soluções tecnológicas e com funcionalidades mais evoluídas, nesta interação.

Justificação/fundamentação de cada investimento

1 Site: Disponibilização em tempo real das interrupções de serviço

As interrupções, quer sejam de fornecimento de água, quer sejam de recolha de águas residuais, podem ser planeadas ou não planeadas. A comunicação da interrupção com os clientes afetados é feita apenas de forma manual via e-mail e sms.

2 Site: Integração de funcionalidades de Inteligência Artificial no Site da Tavraverde

O site da Tavraverde não possuiu um sistema de pesquisa e ajuda ao utilizador, baseado em Inteligência Artificial, de forma a ajudá-lo mais facilmente a encontrar a informação de que necessita.

3 Site: Melhorias ao nível da Usabilidade e Acessibilidade U+A

O site da Tavraverde, atualmente não reúne as condições necessárias para a obtenção do Selo de Usabilidade e Acessibilidade – nível Prata, atribuído pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA). Esta certificação atesta, entre outros benefícios, uma experiência mais inclusiva para o utilizador e uma maior eficiência no atendimento.

4 Central Telefónica - atendimento ao cliente no contacto telefónico

A atual central telefónica, baseada num equipamento físico, não permite funcionalidades de alta disponibilidade em caso de falha de hardware, que pode ser conseguido com uma solução virtual com recurso a um sistema de alta disponibilidade, potenciado por um cluster de servidores.

A atual central telefónica, possuiu um sistema de atendimento básico, baseado em gravações pré-definidas, bem como limitações ao nível de gestão de filas de espera, extração de estatísticas / indicadores, não possuiu capacidade de call-back ou voicemail para e-mail.

5 App móvel

A Tavraverde atualmente não possuiu nenhuma aplicação móvel para utilização pelos clientes para acesso às suas informações contratuais, de consumos ou outras.

6 Quiosque

Atualmente só existe um sistema básico de dispensador de senhas de atendimento, com monitor para indicação da vez de atendimento.

7 Infraestrutura de suporte aos sistemas de informação

A atual infraestrutura de suporte aos sistemas de informação, encontra-se desatualizada e sem capacidade de absorver os requisitos quer de uma nova central telefónica virtual, bem como para fazer face à crescente utilização dos serviços online, disponibilizados por servidores virtualizados.

8 Cibersegurança

A atual firewall, que disponibiliza e controla o acesso aos serviços on-line, não tem capacidade de redundância, de forma a acomodar eventuais falhas de funcionamento, quer sejam provocadas por falhas de hardware ou manutenção de software. Sempre que existe uma destas situações os serviços on-line ficam inacessíveis e, caso se trate de uma falha de hardware o tempo de indisponibilidade pode ser significativo.

Conclusão do diagnóstico

O diagnóstico identifica claramente limitações nos sistemas e processos atuais da Tavraverde E.M., nomeadamente a existência de procedimentos manuais (como a comunicação de interrupções), insuficiências nos canais digitais (ausência de pesquisa inteligente e apoio automatizado), ineficiências no atendimento presencial e telefónico, e fragilidades na infraestrutura tecnológica, incluindo falta de redundância e limitações de capacidade.

Estas lacunas demonstram a necessidade de modernização e de reforço da eficiência operacional.

4 Descrição Geral da operação

OBJETIVOS DA OPERAÇÃO

A presente operação tem como objetivo principal a modernização e digitalização dos serviços da Tavraverde, promovendo uma relação mais próxima, eficiente e transparente com os seus clientes e cidadãos em geral.

Para o efeito, pretende-se implementar um conjunto integrado de soluções digitais centradas no utilizador, incluindo a disponibilização de informação operacional sobre interrupções no abastecimento de água e recolha de águas residuais, em tempo real; a implementação de funcionalidades de Inteligência Artificial no site institucional, a melhoria da usabilidade e acessibilidade digital; a criação de novos canais de interação (app móvel, central telefónica com funcionalidades avançadas e quiosque de avaliação de atendimento) e o reforço das infraestruturas tecnológicas (de suporte aos serviços prestados) e soluções de cibersegurança com vista à modernização e aumento da eficiência operacional.

DESCRIÇÃO/CARACTERIZAÇÃO DE CADA ATIVIDADE/INVESTIMENTO

1 Site da Tavraverde: Disponibilização em tempo real das interrupções de serviço

Desenvolvimento de Integração com o Site da Tavraverde e Web Services

No contexto dos investimentos realizados com vista à melhoria da eficiência hídrica, operacional e energética dos serviços da água prestados ao Município de Tavira, a Tavraverde promove a implementação da Solução de Gestão Operacional (SGO).

O Sistema de Gestão Operacional permite a digitalização de toda a atividade operacional por via do registo e gestão dos dados operacionais relativos à execução das Ordens de Serviço (OS) pelas equipas da Direção de Operação de Redes, incluindo a disponibilização do cadastro das redes nos respetivos dispositivos móveis.

A solução é desenvolvida por equipas próprias da AQUASIS, tendo sido implementada, configurada e parametrizada de acordo com as necessidades da Tavraverde, estando instalada nos equipamentos informáticos da Tavraverde.

No âmbito da melhoria contínua da qualidade do serviço prestado pela Tavraverde aos seus clientes, a solução, designada por AQUAWorks, contribui para as seguintes vertentes:

- Redução do tempo de resposta a ocorrências;
- Mobilidade no terreno com informação em tempo real;
- Planeamento preventivo através da geração de rotinas operacionais;
- Geo-localização das intervenções e integração com SIG G/InterAqua, contribuindo para a contínua melhoria do cadastro das infraestruturas e para a otimização dos investimentos na renovação das redes;
- Melhoria na comunicação com o cliente final.

Com o objetivo estratégico de melhorar a perceção do serviço prestado, acrescentando transparência, proatividade e redução do número de reclamações dos seus clientes, a Tavraverde pretende melhorar a informação prestada ao cliente e a rapidez com que esta lhe é disponibilizada.

Para tal, um dos pontos chave relaciona-se com a integração da informação operacional, registada na solução AQUAWorks, relativa a intervenções planeadas e não planeadas, quer com o site público da internet, quer com as redes sociais, quer ainda com a central telefónica, cujas funcionalidades deverão permitir essa integração. Com esta integração, a realizar via serviços web (webservices) a serem disponibilizados pelo AQUAWorks, passará a existir uma uniformização e uma maior celeridade do procedimento de atualização da informação tornada pública.

Com esta integração, os clientes da Tavraverde passarão a ter acesso, por diversos meios, de modo transparente e em tempo real, a informações relativas às intervenções que afetem o serviço prestado, planeadas e não planeadas, tais como, entre outras:

- Interrupções do fornecimento de água por motivo de reparação, reabilitação ou substituição da rede;
- Interrupções do fornecimento de água por determinação de autoridade de saúde e/ou de autoridade competente;
- Interrupções da recolha de águas residuais urbanas por motivo de reparação, reabilitação ou substituição da rede;
- Intervenções planeadas de limpeza de coletores com impacto na circulação rodoviária.

Esta informação deverá ser disponibilizada de duas formas:

- Página Web:
 - A ser disponibilizada no atual servidor AQUAWorks;
 - Deverá conter informação de forma textual e geo-localizada num mapa, numa escala que permita identificar a extensão das zonas afetadas;
 - Deve permitir integração via “iFrame” no site da Tavraverde e partilhada com as redes sociais da Tavraverde.
- Serviços Web:
 - Disponibilização da informação mencionada anteriormente, mediante a criação de Web Services, destinados ao consumo pela central telefónica e por outros sistemas internos da organização.

Com esta integração, a Tavraverde garantirá, não apenas uma consistente melhoria da comunicação com os clientes, pelos vários canais disponíveis, simultaneamente garantindo o cumprimento do Regulamento da ERSAR relativo às Relações Comerciais dos Serviços de Águas, tendo um potencial impacto positivo nos serviços relacionados, incluindo os atendimentos telefónicos (call center) e presenciais.

Metodologia de trabalhos:

No Âmbito da Melhoria da Satisfação dos Clientes, a Tavraverde propõe a adoção de uma metodologia que garanta o controlo, rigor e previsibilidade em todas as fases de implementação, composta pelas seguintes atividades:

- Atividade 1 - Levantamento de requisitos;
- Atividade 2 - Desenho da solução;
- Atividade 3 - Desenvolvimento e implementação;

- Atividade 4 - Testes e validação;
- Atividade 5 - Entrada em produção e acompanhamento ao arranque.

Resultados obtidos

- Disponibilização de informação em tempo real no site da Tavraverde, sobre interrupções de abastecimento de água / recolha de águas residuais, que estão em curso, com geo-localização e indicação de zonas afetadas;
- Disponibilização de informação sobre intervenções planeadas, com geo-localização e indicação de zonas afetadas.

Prazo de Execução:

Início: 01/11/2025

Fim: 31/01/2026

2 Site da Tavraverde: Integração de funcionalidades de Inteligência Artificial

Enquadramento

A Tavraverde, enquanto empresa municipal, mantém contacto direto e constante com a comunidade, servindo municípios e empresas através de diversos canais de comunicação.

O site institucional (www.tavraverde.pt) assume um papel de destaque como principal ponto de acesso digital aos serviços, disponibilizando informação essencial e formulários online que permitem realizar diversos pedidos de forma autónoma.

Apesar de já desempenhar um papel central na relação com os utentes, existem oportunidades claras para elevar a qualidade do serviço prestado através da integração de soluções de Inteligência Artificial (IA). Estas tecnologias permitem responder de forma mais rápida, precisa e personalizada às necessidades do cidadão, reforçando simultaneamente a imagem de modernidade e eficiência da Tavraverde.

A evolução tecnológica e a disponibilidade de ferramentas acessíveis via API (como a OpenAI) tornam a adoção de IA uma oportunidade concreta e realista, sem a necessidade de reestruturar profundamente o sistema atual. Dado que o site assenta numa plataforma Drupal, a integração destas funcionalidades é tecnicamente viável e poderá ser executada de forma faseada e controlada.

Objetivo

Implementar no site da Tavraverde funcionalidades de Inteligência Artificial orientadas para melhorar a experiência do utente final, reduzir barreiras de acesso à informação e otimizar o encaminhamento para os serviços adequados.

O objetivo prático é dotar o site de:

1. Atendimento Virtual Inteligente – um Chatbot especializado, treinado com informação local, disponível 24 horas por dia.

2. Pesquisa Inteligente – um motor de busca interno capaz de compreender a linguagem natural e sugerir conteúdos relevantes de forma imediata.

Benefícios diretos para o utilizador final:

- Acesso rápido à informação: o utilizador obtém respostas diretas sem necessidade de navegar por múltiplas páginas.
- Disponibilidade permanente: atendimento automatizado 24/7, sem dependência do horário de funcionamento físico.
- Orientação clara para os serviços: o sistema guia o utente para o formulário, regulamento ou página correta.
- Menos deslocações e chamadas telefónicas: dúvidas frequentes são resolvidas online, de forma autónoma.
- Experiência mais intuitiva e inclusiva: linguagem natural, clareza e rapidez no acesso à informação.

Principais funcionalidades a implementar

No âmbito da presente iniciativa, serão necessárias as seguintes funcionalidades:

1. Atendimento Virtual Inteligente

- Chatbot treinado com conteúdos oficiais da Tavraverde, capaz de interpretar questões formuladas em linguagem simples.
- Respostas personalizadas com ligação direta para formulários e serviços relevantes.
- Possibilidade de evolução para integração com outros canais digitais (WhatsApp, Messenger ou e-mail) no futuro.

2. Pesquisa Inteligente no Site

- Motor de busca interno que interpreta o significado da pergunta, e não apenas palavras-chave.
- Sugestão automática de conteúdos relacionados, mesmo que o utilizador não conheça a terminologia exata.
- Capacidade de responder a perguntas completas, como “Como pedir ligação à rede de água?”, apresentando a resposta direta com link para o formulário.

O investimento nesta iniciativa representa um passo significativo para transformar o site da Tavraverde num canal digital moderno, eficiente e inclusivo, capaz de prestar um serviço de excelência aos cidadãos e empresas que dele dependem.

Resultados obtidos:

Chatbot IA disponibilizado no site da Tavraverde, que permite uma interação mais personalizada de pesquisa, suportada por inteligência artificial.

Prazo de Execução:

Início: 01/12/2025

Fim: 31/12/2025

3 Site: Melhorias ao nível da Usabilidade e Acessibilidade U+A

Aquisição de serviços de Upgrade Tecnológico, no site da Tavraverde, com vista à obtenção do Selo de Acessibilidade Nível Prata.

Enquadramento

A Tavraverde é uma entidade que, por natureza, está em contacto direto e permanente com os seus utentes / clientes nos mais diversos canais.

Um dos canais principais de contacto é o site disponível na Internet, no endereço www.tavraverde.pt, que disponibiliza um conjunto de serviços e ferramentas que agilizam e facilitam a gestão da relação com os seus utentes / clientes.

Para que este canal cumpra plenamente a sua função, é fundamental que esteja alinhado com as melhores práticas de Usabilidade e Acessibilidade na Internet, garantindo uma experiência inclusiva para todos os utilizadores.

Além disso, a legislação nacional, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 83/2018, estabelece requisitos claros para a acessibilidade digital no setor público. O cumprimento desta legislação não é apenas uma obrigação legal, mas também uma oportunidade para reforçar a imagem de responsabilidade social e compromisso com a comunidade.

Objetivo

Melhorar o site da Tavraverde nas vertentes de Usabilidade e Acessibilidade, com o objetivo de alcançar o Selo de Usabilidade e Acessibilidade – nível Prata, atribuído pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

Benefícios diretos e mensuráveis:

- Experiência mais inclusiva: leitura de conteúdos simplificada, navegação intuitiva e compatibilidade com tecnologias de apoio visual e auditiva.
- Cumprimento da legislação: evita riscos de não conformidade e potencia acesso a eventuais apoios e incentivos públicos.
- Imagem institucional fortalecida: demonstra compromisso com a igualdade de acesso e a modernização dos serviços.
- Maior eficiência no atendimento: utentes encontram mais facilmente a informação, reduzindo a necessidade de contacto telefónico ou presencial.

Principais ações a realizar

No âmbito da presente iniciativa, serão necessárias as seguintes ações:

1. Diagnóstico inicial: avaliação detalhada do estado atual do site quanto a critérios de usabilidade e acessibilidade.
2. Plano de correções: definição de ações concretas e calendarizadas para suprir as lacunas identificadas.
3. Implementação técnica: execução das melhorias no Sistema de Gestão de Conteúdos existente, com recurso a profissionais especializados.

4. Documentação e conformidade: elaboração dos anexos da Declaração de Acessibilidade exigida pela legislação.
5. Relatório de Acessibilidade retirado a partir da plataforma oficial de validação: <https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/> com evidências do nível AA e pontuação superior a 9.
6. Candidatura ao Selo U+A (nível Prata): apoio na submissão da candidatura por parte da Taviraverde à ARTE (Agência para a Reforma Tecnológica do Estado).

Prazo de Execução:

Início: 01/10/2026

Fim: 31/12/2026

4 Central Telefónica: Nova Central Telefónica para melhoria do atendimento ao cliente no contacto telefónico

Sistema virtual para a Nova Central Telefónica

Para conseguir dar resposta ao desafio de uma Nova Central Telefónica para melhoria do atendimento ao cliente no contacto telefónico, a solução a desenvolver terá as seguintes características técnicas:

Sistema de Comunicação de Voz

Fornecimento e instalação de uma solução de Comunicações de Voz de alta fiabilidade, garantindo a máxima segurança, escalabilidade, flexibilidade e proteção de investimentos, permitindo uma gestão eficiente das comunicações e a integração perfeita com os sistemas existentes.

A solução proposta é altamente confiável e garante alta disponibilidade, solução de comunicações de voz que funciona a partir de um OnPremises, ou seja, a instalação, gestão e administração da solução é feita nas suas próprias instalações.

A arquitetura da solução proporciona:

- Alta tecnologia em todas as fases, com componentes que assegura o uso de tecnologias modernas e as melhores práticas de cibersegurança;
- Proteção de investimento, permitindo a fácil expansão e a integração de novos recursos.
- Escalabilidade, para que o sistema possa ser expandido conforme a necessidade de crescimento futuro da autarquia.

Central Telefónica IP Virtual Yeastar Enterprise Plan

- Capacidade de suporte a utilizadores: A central suporta 500, com possibilidade de expansão para mais utilizadores sem a necessidade de substituição do hardware ou software;
- Protocolos suportados: A central é compatível com os protocolos SIP (Session Initiation Protocol), permitindo a integração com outros sistemas de comunicação;
- Alta disponibilidade: A solução inclui redundância integrada, seja por failover automático ou sistemas em cluster, garantindo a continuidade do serviço em caso de falhas de hardware ou software;
- Funcionalidades principais:
 - Gestão centralizada de chamadas e gestão de rotas de chamadas;
 - Integração com sistemas de voicemail, permitindo a gestão de correio de voz e mensagens;

- Suporte para numerosas funcionalidades de colaboração, como conferências, filas de chamadas, IVR (Interactive Voice Response) e distribuição automática de chamadas (ACD);
- Segurança avançada com criptografia de chamadas (SRTP) e suporte para autenticação de utilizadores.
- Funcionalidades de colaboração:
 - Acesso remoto seguro através de dispositivos móveis e desktops, permitindo aos utilizadores realizar chamadas e participar de reuniões de qualquer lugar;
 - Recursos de produtividade, como a integração com calendários, agendas e notificações;
 - Conferências: Suporte para chamadas em conferência de múltiplos participantes, com controlo administrativo de moderação e gestão de recursos;
 - Mensagens instantâneas para uma comunicação eficiente e ágil entre equipa

Funcionalidades Avançadas

- Análise e relatórios: A plataforma é capaz de gerar relatórios detalhados sobre o tráfego de chamadas, desempenho de utilizadores e qualidade de serviço, com alertas e notificações em tempo real;
- Gestão remoto e automação: O sistema oferece funcionalidades de monitoramento e gestão remota de todas as configurações e dispositivos, com possibilidade de automação de processos rotineiros e tarefas de manutenção.

Esta solução permite dar resposta às seguintes necessidades:

- Aquisição de Sistema de Comunicação de Voz;
- Aquisição de Servidor;
- Serviços Técnicos Especializados;
- Aumentar os níveis de produtividade dos recursos necessários na administração dos sistemas.

A solução escolhida apresenta as seguintes vantagens:

- Máxima fiabilidade;
- Compatibilidade total com os sistemas já existentes;
- Alta Tecnologia;
- Otimização dos recursos existentes;
- Proteção do Investimento realizado e de investimentos futuros.

Prazo de Execução:

Início: 01/07/2027

Fim: 31/12/2027

Lançamento do concurso público em março de 2027.

5 App móvel: Implementação App “OurCity”

A aplicação móvel OurCity aproxima o seu Município dos seus cidadãos e turistas, incentivando a colaboração ativa na melhoria do Município.

O OurCity é a aplicação móvel criada com o intuito de tornar o seu Município mais acessível, mais interativo e mais próximo.

Com o Ourcity pode partilhar informação muito diversa, como:

- Alertas do IPMA: Agitação marítima, condições atmosféricas e UV;
- Ocorrências da Proteção Civil: Como fogos e meios destacados no terreno;
- Notícias da atualidade;
- Farmácias de serviço;
- Eventos culturais;
- Turismo, entre outros.

Tudo isto de forma muito direta e com o suporte de realidade aumentada, que ajuda os utilizadores a chegar aos locais.

Benefícios para Tavraverde da melhoria da eficiência dos serviços públicos

A aplicação móvel Ourcity dá aos munícipes a oportunidade de colaborar ativamente na melhoria do Município, participando ocorrências. Os munícipes também podem facilmente aceder à leitura e faturação de águas, tudo na mesma aplicação.

O OurCity é uma aplicação móvel que integra com a sua Gestão Documental (MyDoc), com os Serviços Online da Câmara (MyNet) e com o Sistema de Gestão de Águas (SGA).

O OurCity é a nova forma de comunicar com Tavraverde e os seus clientes.

Prazo de Execução:

Início: 01/01/2027

Fim: 31/05/2027

6 Quiosque: sistema de avaliação de atendimento na gestão de filas

A avaliação de atendimento é uma ferramenta de enorme valor na gestão dos recursos humanos, que tem como principal objetivo capturar os níveis de satisfação dos seus clientes e funcionários em apenas alguns segundos.

Com o nosso Sistema de Avaliação e análise de dados estatísticos, vai ajudar a melhorar a experiência do cliente, a felicidade no local de trabalho e a lucratividade.

Este indicador promove o diálogo entre as chefias e colaboradores promovendo a melhoria contínua dos operadores e da sua atividade, definindo um "rumo" entre as expectativas da Organização e os resultados do desempenho.

Este sistema promove uma dinâmica de mudança com a constante melhoria como objetivo.

Benefícios para Tavraverde da melhoria da eficiência dos serviços públicos

- Identificação de problemas
- Melhoria no atendimento
- Aumento da relação de confiança com o cliente

- Aumento da reputação
- Aumento da produtividade.

Prazo de Execução:

Início: 01/10/2026

Fim: 31/12/2026

7 Infraestrutura de suporte aos sistemas de informação

Investimento associado a medidas concretas de melhoria da eficiência dos serviços públicos direcionados para os cidadãos e para as empresas.

A aquisição dos servidores como suporte da infraestrutura aos sistemas de informação é fundamental para a implementação da nova solução da Central Telefónica IP Virtual.

Requisitos de Infraestrutura:

- Rede e largura de banda: A solução é projetada para funcionar em redes IP de alta capacidade (com QoS configurado), garantindo a qualidade das chamadas VoIP, mesmo em horários de pico;
- Segurança de rede: Sistemas de prevenção de intrusão (IPS) para proteger contra acessos não autorizados, garantindo a segurança das comunicações VoIP;
- Armazenamento seguro e backups: O sistema garante backups regulares e seguros, incluindo a configuração da central telefónica, dados de chamadas.

Segurança e Proteção de Dados:

- Criptografia: A solução garante que todas as comunicações sejam protegidas com criptografia de ponta, como SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) para chamadas de voz e TLS para o tráfego de dados;
- Autenticação e controle de acesso: O sistema oferece autenticação de múltiplos fatores (MFA) e controlo de acesso granular para garantir que apenas utilizadores autorizados possam aceder a determinadas funcionalidades e configurações;
- Proteção contra ataques DDoS e fraudes VoIP: A plataforma inclui medidas de segurança específicas para evitar ataques de negação de serviço distribuído e outros tipos de fraude relacionados com as comunicações de voz.

Investimentos em:

- 3 x Servidores Lenovo ThinkSystem SR650 V4,
- 2 x Switch Cisco Catalyst C9300X-12Y-A
- 12 x SFP 10/25GBASE-CSR DE DUPLA VELOCIDADE

Prazo de Execução:

Início: 01/07/2027

Fim: 31/12/2027

Lançamento do concurso público em março de 2027.

8 Cibersegurança

A cibersegurança é hoje uma prioridade inquestionável. Com o aumento de ameaças digitais e a crescente digitalização dos serviços, é fundamental dotar os sistemas locais de mecanismos de proteção robustos, garantindo a continuidade dos serviços, a cibersegurança e o cumprimento dos requisitos exigidos na transição digital nas organizações.

Investimentos:

Aquisição e instalação de um cluster de duas firewall's configuradas em modo de alta disponibilidade.

Prazo de Execução:

Início: 01/11/2026

Fim: 31/12/2026

9 Divulgação da operação

PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação da Tavraverde será implementado de forma a garantir a divulgação eficaz dos resultados da operação e o cumprimento das regras de publicitação dos apoios em conformidade com a legislação europeia e nacional aplicável.

O plano de comunicação visa garantir que as boas práticas de transparência e divulgação pública sejam mantidas durante todas as fases da operação, desde a sua implementação até à sua conclusão.

Público-alvo:

- Clientes da Tavraverde
- Cidadão e empresas do Município de Tavira.

1 - Ações de divulgação dos resultados da operação junto do público-alvo

A operação prevê um conjunto estruturado de ações de demonstração e disseminação de resultados da operação.

Objetivo:

- Efetuar a comunicação/divulgação da operação, nomeadamente junto dos destinatários.

Objetivos específicos da divulgação: comunicação clara aos cidadãos e as empresas de que:

- Existe no site www.tavraverde.pt a disponibilização em tempo real das interrupções de serviço, melhoria do serviço prestado, melhoria da informação prestada ao cliente e a rapidez com que esta lhe é disponibilizada;
- o Site da Tavraverde, com integração de funcionalidades de Inteligência Artificial, orientadas para melhorar a experiência do utente final, reduzir barreiras de acesso à informação e otimizar o encaminhamento para os serviços adequados, permitindo assim responder de forma mais rápida, precisa e personalizada às necessidades do utente;
- O site está certificado e mais acessível;

- Existe uma Nova Central Telefónica, proporcionando uma melhor experiência no atendimento ao cliente no contacto telefónico, garantindo a máxima segurança, escalabilidade, flexibilidade e proteção na comunicação;
- Existe uma aplicação móvel OurCity, uma nova forma de comunicar com Tavraverde e os seus clientes: aproximando o seu Município dos seus cidadãos, incentivando a colaboração ativa na melhoria do Município, mais acessível, mais interativo e mais próximo. Os munícipes também podem facilmente aceder à leitura e faturação de águas, tudo na mesma aplicação;
- Um novo sistema de avaliação de atendimento na gestão de filas, permitindo a melhoria significativa no atendimento presencial, o aumento da relação de confiança com o cliente e o aumento da produtividade.

Estas ações incluem:

1. Divulgação através do site institucional (www.tavraverde.pt), com informação atualizada sobre a operação e os seus resultados;
2. Produção de vídeo de apresentação da operação, objetivos e impactos, disponibilizado online;
3. Emissão de Notas Informativas
4. Comunicações por email dirigidas aos públicos-alvo;
5. Realização de evento final de apresentação dos resultados, dirigido a cidadãos, empresas e stakeholders.

Este conjunto de iniciativas assegura não só a visibilidade da operação, mas também a disseminação de boas práticas, potenciando a replicabilidade das soluções adotadas por outras entidades do setor.

2 - Ações referentes a publicitação dos apoios

As ações referentes à publicitação dos apoios serão realizadas em conformidade com a legislação europeia e nacional aplicável, assegurando a inclusão das insígnias do programa Algarve 2030, do Portugal 2030 e da União Europeia, no sítio da Internet, nos materiais e meios de divulgação e de comunicação da operação:

– Conformidade com as orientações do Guia de Comunicação e Informação para os beneficiários do programa ALGARVE 2030 e do regime geral de aplicação dos fundos europeus do Portugal 2030 e do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração para o período de programação de 2021-2027 (Decreto-Lei n.º 20-A/2023, de 22 de março) –

- Publicitação no site institucional (www.tavraverde.pt), através do seu canal de publicitação de fundos europeus (Candidatura a Fundos Europeus | Tavraverde) (ficha de projeto)
- Produção de um vídeo de apresentação da operação, respetivos objetivos e resultados (com a inclusão das insígnias)
- Emissão de Notas Informativas (com a inclusão das insígnias)
- Comunicações por email dirigidas aos públicos-alvo (com a inclusão das insígnias)
- Realização do evento final de apresentação dos resultados da operação.

Prazo de Execução:

Início: 01/09/2026

Fim: 31/12/2027

ESTADO ATUAL DOS TRABALHOS

Executado:

- 1 Site da Tavraverde: Disponibilização em tempo real das interrupções de serviço
- 2 Site da Tavraverde: Integração de funcionalidades de Inteligência Artificial

Por executar:

- 3 Site: Melhorias ao nível da Usabilidade e Acessibilidade U+A
- 4 Central Telefónica: Nova Central Telefónica para melhoria do atendimento ao cliente no contacto telefónico
- 5 App móvel: Implementação App “OurCity”
- 6 Quiosque: sistema de avaliação de atendimento na gestão de filas
- 7 Infraestrutura de suporte aos sistemas de informação
- 8 Cibersegurança
- 9 Divulgação da operação.

5 Cronograma das Atividades da operação

Identificação das atividades da Operação

O projeto “Taviraverde +Digital” tem uma duração de 26 meses, com início em 01/11/2025 e fim previsto em 31/12/2027.

É composto por 9 atividades, conforme descrito no quadro seguinte:

Nº	Designação	Início	Fim
1	Site: Disponibilização em tempo real das interrupções de serviço	01/11/2025	31/01/2026
2	Site: Integração de funcionalidades de Inteligência Artificial no Site da Taviraverde	01/12/2025	31/12/2025
3	Site: Melhorias ao nível da Usabilidade e Acessibilidade U+A	01/10/2026	31/12/2026
4	Sistema virtual para a Nova Central Telefónica	01/07/2027	31/12/2027
5	App móvel: Implementação App “OurCity”	01/01/2027	31/05/2027
6	Quiosque: sistema de avaliação de atendimento na gestão de filas	01/10/2026	31/12/2026
7	Infraestrutura de suporte aos sistemas de informação	01/07/2027	31/12/2027
8	Cibersegurança	01/11/2026	31/12/2026
9	Divulgação da operação	01/09/2026	31/12/2027

6 Custos da Candidatura

Apresentam-se, no quadro seguinte, os valores dos investimentos para a operação “Taviraverde +Digital”, discriminados por atividade e por categoria de Custos – aquisição de equipamento informático e prestação de serviços –, incluindo os custos indiretos, calculados com base na opção de custos simplificados (OCS), à taxa fixa de 7 % sobre o total dos custos diretos elegíveis.

De acordo com o aviso ALGARVE-2025-13, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) não recuperável é considerado elegível.

No caso da Taviraverde E.M., e atendendo a que os investimentos da operação se enquadram na área da informática, aplica-se um regime de dedutibilidade parcial do IVA, sendo 80% considerado não dedutível (custo) e 20% dedutível.

Assim, para efeitos da presente candidatura, foi considerado elegível o montante correspondente a 80% do IVA.

Nº Ordem	Designação do Investimento	Nº ACT	Categoria de Custos	Custo elegível
1	Site: Disponibilização em tempo real das interrupções de serviço	1	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 35 614,72
2	Site: Integração de funcionalidades de Inteligência Artificial no Site da Taviraverde	2	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 21 312,00
3	Site: Melhorias ao nível da Usabilidade e Acessibilidade U+A	3	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 11 840,00
4	Sistema virtual para a Nova Central Telefónica	4	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 50 946,18
5	App móvel: Implementação App “OurCity”	5	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 16 943,43
6	Quiosque: sistema de avaliação de atendimento na gestão de filas	6	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 6 405,44
7	Infraestrutura de suporte aos sistemas de informação	7	b) Aquisição de equipamento informático	€ 133 002,77
8	Cibersegurança	8	a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 8 311,68
			d) OCS - Taxa Fixa de 7% - a) Aquisição de serviços a terceiros	€ 10 596,14
			d) OCS - Taxa Fixa de 7% - b) Aquisição de equipamento informático	€ 9 310,19
Custo dos investimentos				€ 284 376,22
OCS				€ 19 906,33
Custo Total da Candidatura				€ 304 282,55

Consulte o detalhe no ficheiro Excel “2 Cronograma, Custos e Financiamento” em anexo.

O valor total para o desenvolvimento da candidatura é de 304.282,55 €.

Fundamentação dos processos aquisitivos

Os procedimentos de aquisição de bens e serviços no âmbito da operação “Taviraverde +Digital” são definidos em conformidade com o Código dos Contratos Públicos (CCP), assegurando o respeito pelos princípios da concorrência, transparência, igualdade de tratamento e boa gestão financeira, garantindo simultaneamente a contratação em condições de mercado e a inexistência de relações com entidades relacionadas com o beneficiário.

Os investimentos de menor valor e/ou de natureza mais específica são realizados através de Ajuste Direto, opção justificada pela adequação deste procedimento à natureza dos serviços a adquirir.

Em particular, no caso da disponibilização em tempo real das interrupções de serviço (nº de ordem 1), o recurso a ajuste direto por exclusividade encontra-se fundamentado pela necessidade de integração com sistemas já existentes (AQUAWorks), cuja propriedade e conhecimento técnico se encontram concentrados no fornecedor da solução, garantindo assim a compatibilidade, continuidade e fiabilidade do sistema.

Os restantes procedimentos por ajuste direto correspondem a aquisições de serviços especializados (nomeadamente desenvolvimento de funcionalidades digitais, app móvel, soluções de usabilidade e acessibilidade, quiosque e cibersegurança), cujos valores se enquadram nos limiares legais aplicáveis, garantindo-se a contratação a preços de mercado e a adequada relação custo-benefício.

Relativamente aos investimentos de maior dimensão e complexidade, designadamente a infraestrutura de suporte aos sistemas de informação e o sistema virtual para a nova central telefónica, é adotado o procedimento de Concurso Público, assegurando uma maior concorrência, transparência e abertura ao mercado, de acordo com as exigências legais aplicáveis.

Desta forma, a escolha dos procedimentos aquisitivos revela-se adequada à natureza e valor dos investimentos, garantindo o cumprimento do CCP, a utilização eficiente dos recursos públicos e a contratação em condições normais de mercado, sem qualquer relação com entidades associadas ao beneficiário.

7 Custos de Exploração a 3 anos

A implementação do Projeto está perfeitamente enquadrada no modelo de gestão operacional e financeiro da Taviraverde - Empresa Municipal De Ambiente, E.M.

Garantimos a inscrição no Plano e Orçamento e disponibilidade orçamental necessária à cobertura dos encargos dos custos de exploração após realização dos investimentos da operação.

De forma detalhada, se apresenta os custos de exploração, para um período de três anos após a operação (2028 a 2030), por cada investimento:

1. Site www.taviraverde.pt:

Ambas as soluções relacionadas com o site da Taviraverde não têm custos de exploração associados.

2. Central Telefónica:

Estimativa: 2.500€ /ano (valor estimado neste tipo de solução implementada)

Para 3 anos: custo de exploração 7.500€

3. App:

Valor de referência para o ano de 2026: 906€

Previsão para 3 anos com estimativa de atualização de 5% ao ano:

Para 3 anos: 3.000€

4. Quiosque:

Não tem custos de exploração associados.

5. Infraestrutura:

Equipamentos com 3 anos de garantia, sem custos de exploração associados.

6. Cibersegurança:

Licenciamento de funcionalidades: 6.900€ / 3 anos

Custo total de exploração para um período de três anos: 17.400 €.

8 Princípio «Não Prejudicar Significativamente»

Auto-avaliação de alinhamento dos investimentos a realizar com o Princípio «Não Prejudicar Significativamente» no que respeita às seguintes dimensões: mitigação das alterações climáticas; adaptação às alterações climáticas; utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos; transição para uma economia circular; prevenção e o controlo da poluição; proteção e o restauro da biodiversidade e dos ecossistemas.

Enquadramento do Princípio DNSH

O presente documento visa demonstrar que os investimentos previstos respeitam o princípio “Não Prejudicar Significativamente” (DNSH), conforme definido no Regulamento (UE) 2020/852 (Taxonomia Europeia).

O projeto foi analisado face aos 6 objetivos ambientais:

1. Mitigação das alterações climáticas
2. Adaptação às alterações climáticas
3. Uso sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos
4. Transição para uma economia circular
5. Prevenção e controlo da poluição
6. Proteção e restauração da biodiversidade e ecossistemas

Avaliação por Objetivo Ambiental

1 Mitigação das Alterações Climáticas

- Os equipamentos a adquirir para o reforço das infraestruturas tecnológicas (hardware e servidores) serão energeticamente eficientes.
- Sistema virtual para a Nova Central Telefónica: solução de virtualização que reduz o consumo energético.
- Redução do uso de papel através da digitalização de processos.

Conclusão: Não causa prejuízo significativo.

2 Adaptação às Alterações Climáticas

- Infraestruturas digitais resilientes (backup, redundância).
- Proteção contra falhas e eventos extremos.

Conclusão: Não causa prejuízo significativo.

3 Recursos Hídricos e Marinhos

- O projeto não envolve consumo direto significativo de água.
- Fornecedores de hardware/servidores cumprem boas práticas ambientais.

Conclusão: Impacto negligenciável.

4 Economia Circular

- Aquisição de equipamentos com maior durabilidade e possibilidade de reciclagem.

- Gestão adequada de resíduos eletrónicos (REEE) através de operadores licenciados.
- Possível reutilização/reciclagem dos equipamentos existentes.

Conclusão: Contribui positivamente / não prejudica.

5 Prevenção e Controlo da Poluição

- Equipamentos em conformidade com diretivas europeias (RoHS).
- Redução de deslocações físicas através da digitalização.
- Minimização de emissões indiretas.

Conclusão: Não causa prejuízo significativo.

6 Biodiversidade e Ecossistemas

- Projeto sem impacto direto em habitats naturais.
- Implementação em infraestruturas existentes (sem construção nova).

Conclusão: Sem impacto relevante.

Medidas de Mitigação e Boas Práticas

- Aquisição de equipamentos com certificação ambiental.
- Contratação de fornecedores com políticas ESG.
- Implementação de políticas de eficiência energética.
- Gestão responsável de resíduos tecnológicos.
- Monitorização contínua do consumo energético.

Conclusão Final

Após análise dos seis objetivos ambientais, conclui-se que o projeto Tavraverde +Digital:

- Cumpre o princípio DNSH
- Não provoca impactos ambientais negativos significativos
- Está alinhado com os objetivos de sustentabilidade da União Europeia.

9 Indicadores

INDICADORES DE REALIZAÇÃO:

Instituições públicas apoiadas para desenvolvimento de serviços, produtos e processos digitais

Nº 1

Justificação:

Entidade pública apoiada: Taviraverde - Empresa Municipal De Ambiente, E.M.

Ações de divulgação na área da sociedade da informação dirigidas aos munícipes/ cidadãos ou empresas

Nº 5

Justificação:

A operação prevê a implementação de um plano de comunicação estruturado, com cinco iniciativas dirigidas aos munícipes, cidadãos e empresas, nomeadamente:

1. Divulgação através do site institucional (www.taviraverde.pt), com informação atualizada sobre a operação e os seus resultados;
2. Produção de vídeo de apresentação da operação, objetivos e impactos, disponibilizado online;
3. Emissão de Notas Informativas;
4. Comunicações por email dirigidas aos públicos-alvo;
5. Realização de evento final de apresentação dos resultados, dirigido a cidadãos, empresas e stakeholders.

Estas ações asseguram a promoção ativa dos serviços digitais desenvolvidos, incentivando a sua adoção e utilização pelos públicos-alvo.

INDICADORES DE RESULTADO:

Número de utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados

Nº de Utilizadores/ano: 25.294

Justificação:

Fonte: Software AIRC SGA – Sistema de Gestão de Águas

A operação apresenta um contributo significativo, estimando-se um universo de 25.294 utilizadores por ano.

Este valor corresponde ao total de clientes efetivos da Taviraverde, registados no sistema AIRC SGA – Sistema de Gestão de Águas, que constitui a base de gestão de contratos, consumos e faturação.

A operação permitirá disponibilizar a estes utilizadores um conjunto alargado de serviços digitais novos e melhorados, nomeadamente através do site institucional (com funcionalidades de Inteligência Artificial e informação em tempo real), aplicação móvel, central telefónica avançada e melhoria do atendimento presencial. Estes canais digitais, integrados e orientados para o utilizador, irão potenciar o aumento da utilização dos serviços digitais, promovendo uma maior eficiência, acessibilidade e proximidade.

Solicitações transmitidas pela internet através de formulários criados no âmbito da intervenção financiada, nos últimos 12 meses

Nº de solicitações: 1.982

Justificação:

Fonte: Software AIRC MyNet – Serviços Online.

A operação apresenta um contributo significativo para o universo de 1.982 utilizadores registados na plataforma dos serviços online, nomeadamente para o acesso aos formulários, contratos, faturação, pedidos, gestão de clientes -, criados e melhorados no âmbito da operação.

10 Critérios de Seleção

A.1. Contributo da operação para convergência regional

A operação “Taviraverde +Digital” apresenta um contributo elevado para a convergência regional, evidenciando um forte alinhamento com a Estratégia de Desenvolvimento Regional Algarve 2030, nomeadamente no domínio da transição digital, modernização administrativa e reforço da coesão territorial, através da melhoria do acesso, qualidade e eficiência dos serviços públicos.

1ª dimensão

A operação promove, de forma estruturada, a igualdade de acesso aos serviços públicos, ao disponibilizar um conjunto integrado de serviços digitais assentes numa lógica de atendimento omnicanal (website, aplicação móvel e canais de atendimento remoto), garantindo maior proximidade, continuidade e conveniência no acesso por parte dos cidadãos e das empresas. Esta abordagem permite ultrapassar constrangimentos associados à dispersão territorial e limitações de mobilidade, contribuindo diretamente para a redução de assimetrias no acesso a serviços públicos essenciais, em particular em territórios de menor densidade ou com menor cobertura de serviços presenciais.

2ª dimensão

No domínio da promoção da utilização e facilidade de apreensão dos serviços digitais, a operação integra um conjunto de medidas orientadas para o utilizador, incluindo a melhoria da usabilidade, acessibilidade e arquitetura da informação dos canais digitais, bem como a introdução de funcionalidades inteligentes de apoio ao atendimento, nomeadamente com recurso a soluções de Inteligência Artificial. Estas intervenções visam reduzir a complexidade na interação com os serviços, aumentar a autonomia dos utilizadores e fomentar a adoção efetiva dos serviços digitais, contribuindo para a inclusão digital e para o reforço da confiança dos cidadãos na Administração Pública.

3ª dimensão

Adicionalmente, a operação contempla medidas relevantes ao nível da eficiência interna e operacional, através da digitalização, desmaterialização e automatização de processos, bem como do reforço das infraestruturas tecnológicas e dos mecanismos de cibersegurança. Estas ações permitem otimizar fluxos de trabalho, reduzir tempos de resposta, minimizar erros operacionais e racionalizar recursos, traduzindo-se em ganhos de produtividade e numa prestação de serviços mais eficaz, resiliente e sustentável.

Em síntese, a operação contribui de forma significativa para a competitividade e coesão regional, ao reforçar a inclusão digital, melhorar a eficiência dos serviços públicos e reduzir desigualdades no acesso, evidenciando um elevado grau de alinhamento com os objetivos estratégicos do Algarve 2030.

Pontuação: 5

(3 dimensões abrangidas)

B.1. Contributo para eficiência da atividade administrativa do beneficiário

1. Identificação clara das necessidades (diagnóstico)

O diagnóstico identifica claramente limitações nos sistemas e processos atuais da Tavraverde E.M., nomeadamente a existência de procedimentos manuais (como a comunicação de interrupções), insuficiências nos canais digitais (ausência de pesquisa inteligente e apoio automatizado), ineficiências no atendimento presencial e telefónico, e fragilidades na infraestrutura tecnológica, incluindo falta de redundância e limitações de capacidade. Estas lacunas demonstram a necessidade de modernização e de reforço da eficiência operacional.

2. Coerência entre diagnóstico, objetivos e resultados

Os objetivos da operação estão diretamente alinhados com as necessidades identificadas, evidenciando uma forte coerência.

Destacam-se a disponibilização de informação em tempo real sobre interrupções de serviço, a implementação de soluções de Inteligência Artificial no site, a criação de novos canais digitais (app, central telefónica avançada e quiosque) e o reforço da cibersegurança.

Os resultados esperados traduzem-se na redução de tempos de resposta, melhoria da qualidade do serviço e aumento da satisfação dos utilizadores.

3. Coerência do plano financeiro com os resultados

O plano financeiro apresentado revela-se adequado e proporcional aos objetivos e resultados pretendidos, evidenciando uma afetação equilibrada dos recursos pelas diferentes componentes da operação.

Os investimentos distribuem-se de forma coerente pelas principais áreas críticas identificadas:

- Digitalização e melhoria dos canais de comunicação (site, IA, app móvel);
- Modernização dos sistemas de atendimento (central telefónica e quiosque);
- Reforço da infraestrutura tecnológica e de cibersegurança.

Esta distribuição assegura que os recursos são direcionados para intervenções com impacto direto na eficiência dos processos e na qualidade do serviço prestado, garantindo uma relação custo-benefício adequada e sustentada.

4. Simplificação, reengenharia e desmaterialização de processos com recurso a TIC

A operação promove ainda uma clara simplificação, reengenharia e desmaterialização de processos, através da utilização intensiva de TIC, destacando-se:

- Desmaterialização de processos: substituição de comunicações manuais por sistemas automatizados e integrados, com disponibilização de informação em tempo real;
- Reengenharia de processos: integração do sistema operacional (AQUAWorks) com os canais de comunicação (site, central telefónica e outros), criando fluxos de informação automáticos e consistentes;
- Simplificação administrativa: redução da necessidade de interação presencial e telefónica, através de canais digitais intuitivos e acessíveis;
- Automação e inteligência: utilização de Inteligência Artificial para apoio ao utilizador e encaminhamento eficiente de pedidos;
- Atendimento omnicanal: criação de um ecossistema digital integrado (site, app, telefone, quiosque), garantindo uma experiência uniforme e eficiente.

Esta abordagem permite otimizar recursos, reduzir carga administrativa e aumentar a capacidade de resposta da organização.

Conclusão

A operação “Taviraverde +Digital” contribui de forma significativa para a eficiência da atividade administrativa, evidenciando uma forte coerência entre diagnóstico, objetivos, investimentos e resultados, com enfoque na digitalização e reengenharia de processos internos, com intensidade de utilização de TIC.

Pontuação: 5

(4 dimensões abrangidas).

B2 - Grau de inovação ou de replicabilidade da operação

A operação “Taviraverde +Digital” apresenta um elevado grau de inovação e diferenciador, quer ao nível da entidade promotora, quer no contexto do setor dos serviços municipais de água, combinando tecnologias emergentes com uma abordagem integrada de transformação digital.

1. Grau de inovação

O projeto é claramente inovador para a Taviraverde, ao introduzir soluções que não se encontram atualmente implementadas, nomeadamente:

- Integração de Inteligência Artificial no site institucional (chatbot e pesquisa inteligente), permitindo interação em linguagem natural e atendimento automatizado 24/7;
- Disponibilização de informação operacional em tempo real, através da integração entre o sistema de gestão operacional (AQUAWorks) e os canais de comunicação com o cliente;
- Implementação de uma arquitetura omnicanal (site, app móvel, central telefónica avançada e quiosque), assegurando uma experiência integrada e consistente;
- Introdução de sistemas avançados de atendimento e monitorização, com capacidade de análise de dados e melhoria contínua.

Ao nível do setor, a operação distingue-se pela integração de tecnologias digitais e inteligência artificial na gestão da relação com o cliente, promovendo uma transição de modelos reativos para modelos proativos, com comunicação em tempo real e forte orientação para o utilizador. Esta abordagem posiciona a Taviraverde como uma entidade de referência na modernização dos serviços públicos locais.

2. Grau de demonstração e disseminação de resultados

A operação prevê um conjunto estruturado de ações de demonstração e disseminação de resultados, conforme definido no plano de comunicação.

Estas ações incluem:

- Divulgação através do site institucional (www.taviraverde.pt), com informação atualizada sobre a operação e os seus resultados;
- Produção de vídeo de apresentação da operação, objetivos e impactos, disponibilizado online;
- Emissão de notas informativas
- Comunicações por email dirigidas aos públicos-alvo;

- Realização de evento final de apresentação dos resultados, dirigido a cidadãos, empresas e stakeholders.

Este conjunto de iniciativas assegura não só a visibilidade da operação, mas também a disseminação de boas práticas, potenciando a replicabilidade das soluções adotadas por outras entidades do setor.

Pontuação: 5.

(Inovador para o setor onde a entidade se insere vs Prevê efetuar ações de demonstração e disseminação de resultados através da identificação de atividade(s) concreta(s))

C1. Capacidade de gestão e implementação da operação

A Tavraverde E.M. demonstra elevada capacidade de gestão e implementação da operação, suportada por um sólido histórico de execução de projetos financiados, uma equipa multidisciplinar experiente e recursos organizacionais adequados ao desenvolvimento das ações propostas.

1 - Grau de concretização de resultados de operações anteriores em percentagem de execução financeira

No que respeita ao histórico de execução, a entidade evidencia um desempenho muito positivo na concretização de operações anteriores, nomeadamente no âmbito do POSEUR e do PRR, com taxas de execução financeira globalmente superiores a 95% nas operações concluídas.

Destacam-se projetos estruturantes como a ETAR do Almargem, a ETA do Malhão e intervenções de controlo e redução de perdas de água, todos concluídos com uma taxa de execução de 100%, bem como operações mais recentes no âmbito do PRR com níveis de execução elevados (entre 75% e 96%). Este histórico comprova a capacidade da entidade em planear, executar e concluir investimentos complexos com rigor técnico e financeiro.

2 - Afetação da equipa de projeto - com responsabilidades e competências próprias na execução da operação – ao nível da gestão e implementação das diferentes atividades, e a capacidade física, tecnológica e administrativa- financeira para o desenvolvimento das atividades propostas:

Ao nível da organização interna, a operação será assegurada por uma equipa multidisciplinar, com competências específicas nas diferentes áreas críticas do projeto:

- A coordenação global será garantida pela Administração Executiva, assegurando alinhamento estratégico e acompanhamento de alto nível.
- A coordenação operacional ficará a cargo do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação, responsável pela implementação técnica das soluções digitais.
- A execução administrativa e financeira será assegurada pela Direção Administrativa e Financeira, garantindo o cumprimento das regras de elegibilidade, controlo orçamental e reporte.
- O Departamento de Qualidade, Ambiente, Segurança e Comunicação terá um papel relevante no acompanhamento da qualidade da operação e na implementação das ações de comunicação e divulgação.
- A Direção de Apoio ao Cliente assegurará a adequação das soluções às necessidades dos utilizadores,
- O Departamento Jurídico garantirá a correta condução dos procedimentos de contratação pública.

Para além da capacidade organizacional de acompanhamento da operação, a Taviraverde E.M. dispõe de meios físicos e tecnológicos adequados, incluindo infraestrutura de sistemas de informação e experiência prévia na implementação de soluções digitais, o que reduz significativamente os riscos de execução.

Conclusão

A conjugação de experiência comprovada, estrutura organizacional sólida e recursos técnicos e administrativos adequados assegura uma elevada capacidade de gestão e implementação da operação, garantindo o cumprimento dos objetivos e resultados propostos.

Pontuação: 5

(Evidencia a afetação e fundamenta vs Grau de concretização de resultados de operações anteriores em percentagem de execução financeira >95%)

D1. Contributo da operação para os Indicadores de Resultado do PR

A operação “Taviraverde +Digital” apresenta um contributo direto, mensurável e relevante para os indicadores de resultado do Programa, designadamente ao nível da promoção da utilização de serviços digitais públicos e da disseminação de soluções na área da sociedade da informação.

Ações de divulgação na área da sociedade da informação dirigidas aos munícipes/cidadãos ou empresas
Nº: 5

No que respeita às ações de divulgação, a operação prevê a implementação de um plano de comunicação estruturado, com cinco iniciativas dirigidas aos munícipes, cidadãos e empresas, nomeadamente:

1. divulgação no site institucional (www.taviraverde.pt),
2. produção de vídeo de apresentação da operação,
3. emissão de notas informativas,
4. envio de comunicações por email e
5. realização de um evento final de apresentação dos resultados.

Estas ações asseguram a promoção ativa dos serviços digitais desenvolvidos, incentivando a sua adoção e utilização pelos públicos-alvo.

Número de utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados

Relativamente ao indicador “Número de utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados”, a operação apresenta um contributo significativo, estimando-se um universo de 25.294 utilizadores por ano.

Este valor corresponde ao total de clientes efetivos da Taviraverde, registados no sistema AIRC SGA – Sistema de Gestão de Águas, que constitui a base de gestão de contratos, consumos e faturação.

A operação permitirá disponibilizar a estes utilizadores um conjunto alargado de serviços digitais novos e melhorados, nomeadamente através do site institucional (com funcionalidades de Inteligência Artificial e informação em tempo real), aplicação móvel, central telefónica avançada e melhoria do atendimento presencial. Estes canais digitais, integrados e orientados para o utilizador, irão potenciar o aumento da utilização dos serviços digitais, promovendo uma maior eficiência, acessibilidade e proximidade.

Conclusão

Em síntese, a operação contribui de forma clara para os indicadores de resultado do Programa, assegurando não só a disponibilização de novos serviços digitais, mas também a sua efetiva utilização por um número significativo de utilizadores, suportada por um plano de comunicação adequado e orientado para a disseminação dos resultados.

Pontuação: 5

(Ações de divulgação na área da sociedade da informação dirigidas aos cidadãos ou empresas +10 vs Número de utilizadores de serviços, produtos e processos digitais públicos novos e melhorados +101)

D2. Contributo para a integração de serviços públicos de modernização e capacitação da Administração Pública

1. Parcerias e redes de cooperação

A operação integra formalmente parcerias assentes numa relação institucional estável com o Município de Tavira, concretizada através de contratos-programa nas áreas do abastecimento de água e saneamento, gestão de espaços verdes, limpeza pública, limpeza de praias e recolha de biorresíduos.

Estas parcerias configuram uma rede de cooperação permanente, baseada na articulação contínua de serviços, partilha de recursos e coordenação operacional. A operação “Taviraverde +Digital” reforça esta cooperação ao promover a integração de sistemas, a interoperabilidade de dados e a melhoria dos canais de comunicação, contribuindo para uma gestão mais eficiente, transparente e articulada.

Adicionalmente, as soluções digitais previstas potenciam a futura integração com outros sistemas e entidades públicas, reforçando o papel da Taviraverde em redes de cooperação no âmbito da modernização administrativa.

2. Contributo para a modernização e integração de serviços públicos

A operação “Taviraverde +Digital” contribui de forma significativa para a modernização e capacitação da Administração Pública, promovendo a integração de serviços, a eficiência operacional e a adoção de soluções digitais avançadas, alinhadas com as melhores práticas e requisitos normativos.

1 - Assenta na interoperabilidade entre sistemas de gestão operacional, nomeadamente através da integração do sistema AQUAWorks com os canais digitais, permitindo a reutilização de dados em tempo real e eliminando redundâncias.

2 - Implementa uma abordagem omnicanal integrada (site, app, central telefónica e quiosque de atendimento), incluindo funcionalidades chatbot com Inteligência Artificial e pesquisa inteligente, garantindo uma interação contínua, simples e eficiente com os utilizadores.

3 - Promove a inclusão digital, através da melhoria da usabilidade e acessibilidade do site (Selo de Acessibilidade – nível Prata), assegurando compatibilidade com tecnologias de apoio e facilitando o acesso a todos os cidadãos, incluindo pessoas com necessidades específicas.

4 - Contribui ainda para a eficiência administrativa, reduzindo tarefas manuais e duplicação de informação, com ganhos ao nível da produtividade e otimização de recursos.

5 - A operação reforça igualmente a capacidade tecnológica da entidade, através de infraestruturas seguras, resilientes e sustentáveis, incluindo soluções de cibersegurança e alta disponibilidade. Estas medidas asseguram a continuidade dos serviços, a proteção de dados e a resiliência dos sistemas, garantindo uma gestão segura e sustentável da capacidade de computação.

6 - Por fim, encontra-se alinhada com os requisitos técnicos e normativos aplicáveis, incluindo o Decreto-Lei n.º 49/2024, promovendo serviços digitais integrados, seguros e centrados no utilizador.

Conclusão

A operação promove uma transformação estrutural dos serviços, reforçando a cooperação institucional e contribuindo de forma clara para a modernização, integração e eficiência da Administração Pública.

Pontuação: 5

(A operação integra formalmente parcerias vs pelo menos 4 dimensões abrangidas (desde que inclua a dimensão 6))

D3 - Contributo para a melhoria da prestação do serviço aos cidadãos e às empresas

A operação “Taviraverde +Digital” contribui de forma muito significativa para a melhoria da prestação de serviços aos cidadãos e empresas, promovendo maior acessibilidade, usabilidade e inclusão, através da disponibilização de canais digitais integrados e orientados para o utilizador.

A operação reforça a acessibilidade aos serviços públicos ao disponibilizar múltiplos canais de interação — site institucional, aplicação móvel, central telefónica avançada e atendimento presencial melhorado — permitindo aos utilizadores aceder aos serviços de forma mais simples, rápida e autónoma, independentemente do local ou horário. A introdução de funcionalidades como a disponibilização de informação em tempo real sobre interrupções de serviço, bem como a integração de Inteligência Artificial (chatbot e pesquisa inteligente), permite reduzir barreiras no acesso à informação e melhorar significativamente a experiência do utilizador.

1 - Contributo para a acessibilidade dos cidadãos e das empresas aos serviços da Administração Pública, promovendo uma muito boa usabilidade e interação dos cidadãos e das empresas e inclusão de respostas específicas transversais para pessoas com deficiência (acessibilidades físicas, digitais e de comunicação e informação, para pessoas portadoras de deficiência) ou para pessoas com origem migrante.

Ao nível da usabilidade e inclusão, destaca-se a intervenção no site institucional com vista à obtenção do Selo de Usabilidade e Acessibilidade (nível Prata). Esta melhoria traduz-se em respostas concretas para pessoas com deficiência, nomeadamente:

- Compatibilidade com tecnologias de apoio (leitores de ecrã);
- Melhoria da navegação e estrutura de conteúdos, facilitando o acesso por pessoas com limitações cognitivas;
- Adoção de boas práticas de contraste, legibilidade e organização da informação;
- Simplificação da linguagem e dos percursos de navegação.

Adicionalmente, a utilização de linguagem natural no chatbot e na pesquisa inteligente constitui uma resposta inclusiva para cidadãos com menor literacia digital ou com origem migrante, facilitando o acesso à informação e aos serviços sem necessidade de conhecimento técnico ou terminologia específica.

A criação de canais digitais como a app móvel e a melhoria da central telefónica permite ainda garantir alternativas de acesso a diferentes perfis de utilizadores, incluindo aqueles com menor acesso ou preferência por canais digitais mais avançados, promovendo uma abordagem inclusiva e multicanal.

2 - Nível de cobertura da operação

Relativamente ao nível de cobertura, a operação abrange potencialmente a totalidade dos utilizadores dos serviços da Tavraverde, correspondendo a 25.294 clientes registados. Este universo representa uma parcela muito significativa da população do município de Tavira - cobertura próxima dos 100% -, uma vez que a Tavraverde é o único fornecedor de serviços de abastecimento de água no concelho, e excluindo situações residuais, como utilizadores com sistemas próprios (furos ou cisternas), maioritariamente localizados em zonas remotas ou isoladas.

Desta forma, assegura-se um elevado impacto na população-alvo, com benefícios diretos na qualidade, acessibilidade e eficiência dos serviços prestados.

Conclusão

A operação promove uma transformação efetiva na relação entre os cidadãos, as empresas e a Administração Pública, assegurando serviços mais acessíveis, inclusivos e centrados no utilizador, com elevado nível de cobertura e impacto.

Pontuação: 5

(Fundamenta o contributo e apresenta de respostas concretas para pessoas com deficiência ou para pessoas com origem migrante vs Nível de cobertura da operação > 60%)